

과목	일반화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	------	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 X	41 O
2 X	22 O	42 X
3 O	23 X	43 O
4 O	24 O	44 O
5 X	25 O	45 X
6 O	26 O	46 O
7 X	27 X	47 O
8 O	28 O	48 O
9 O	29 O	49 X
10 X	30 X	50 X
11 O	31 O	51 X
12 X	32 O	52 O
13 O	33 X	53 O
14 O	34 O	54 O
15 O	35 O	55 O
16 X	36 O	56 X
17 O	37 X	57 O
18 O	38 O	58 X
19 X	39 X	59 X
20 O	40 O	60 O

누적 1~30 이전 단위 복습 · 1회 (기초지식·원자)

1	O	물질의 양(물질량)의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다. 해설 · 물질량의 기본 단위는 mol이다.
2	X	접두사 micro(μ)는 10^{-3} 을 의미한다. 옳은 문장 · 접두사 micro(μ)는 10^{-6} 을 의미한다. 해설 · micro는 백만 분의 일이다.
3	O	접두사 nano(n)는 10^{-9} 을 의미한다. 해설 · nano는 십억 분의 일이다.
4	O	유효숫자에서 0이 아닌 모든 숫자는 유효하다. 해설 · 1~9는 항상 유효숫자이다.
5	X	소수에서 앞에 오는 0은 유효숫자이다. 옳은 문장 · 소수에서 앞에 오는 0은 유효숫자가 아니다. 해설 · 자리만 나타내므로 유효하지 않다.
6	O	곱셈·나눗셈 결과의 유효숫자는 가장 적은 유효숫자 개수에 맞춘다. 해설 · 가장 부정확한 값을 따른다.
7	X	정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다. 옳은 문장 · 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다. 해설 · 계통 오차가 있으면 정밀해도 부정확하다.
8	O	섭씨 온도에 273.15를 더하면 절대 온도(K)가 된다. 해설 · $K = ^\circ C + 273.15$.
9	O	원자 번호는 양성자 수와 같다. 해설 · 원자 번호 = 양성자 수.
10	X	질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다. 옳은 문장 · 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. 해설 · 전자는 질량수에 포함되지 않는다.
11	O	동위원소는 양성자 수가 같고 중성자 수가 다르다. 해설 · 같은 원소의 질량이 다른 원자이다.
12	X	동위원소는 화학적 성질이 서로 크게 다르다. 옳은 문장 · 동위원소는 화학적 성질이 거의 같다. 해설 · 전자 배치가 같아 성질이 비슷하다.
13	O	원자량은 동위원소들의 존재비를 고려한 평균값이다. 해설 · 각 동위원소 질량의 가중 평균이다.
14	O	전자의 질량은 양성자보다 훨씬 작다(약 1/1836). 해설 · 전자는 매우 가볍다.
15	O	주양자수 n은 전자 껍질(에너지 준위)을 나타낸다. 해설 · n이 클수록 에너지·크기가 크다.
16	X	방위 양자수 l은 0부터 n까지의 값을 가진다. 옳은 문장 · 방위 양자수 l은 0부터 n-1까지의 값을 가진다. 해설 · l의 최대값은 n-1이다.
17	O	자기 양자수 ml은 -l부터 +l까지의 정수 값을 가진다. 해설 · 총 2l+1개의 값을 가진다.
18	O	스핀 양자수 ms는 +1/2 또는 -1/2의 값을 가진다. 해설 · 전자 스핀은 $\pm 1/2$ 이다.

19	X	p 오비탈은 5개, d 오비탈은 7개이다. 옳은 문장 · p 오비탈은 3개, d 오비탈은 5개이다. 해설 · p는 3개, d는 5개, f는 7개이다.
20	O	파울리 배타 원리에 따라 한 오비탈에는 전자가 최대 2개 들어간다. 해설 · 네 양자수가 모두 같을 수 없다.
21	X	한 오비탈에 들어가는 두 전자는 스핀이 같아야 한다. 옳은 문장 · 한 오비탈에 들어가는 두 전자는 스핀이 반대여야 한다. 해설 · 파울리 원리에 따라 스핀이 반대이다.
22	O	훈트 규칙에 따라 같은 에너지의 오비탈에는 전자가 먼저 하나씩 채워진다. 해설 · 홀전자 수를 최대로 한다.
23	X	쌓음 원리에 따라 전자는 에너지가 높은 오비탈부터 채워진다. 옳은 문장 · 쌓음 원리에 따라 전자는 에너지가 낮은 오비탈부터 채워진다. 해설 · 바닥상태는 에너지가 가장 낮게 채운다.
24	O	다전자 원자에서 4s 오비탈은 3d보다 먼저 채워진다. 해설 · 4s의 에너지가 3d보다 약간 낮다.
25	O	원자가 전자는 가장 바깥 껍질의 전자이다. 해설 · 최외각 전자가 반응에 참여한다.
26	O	같은 주기에서 원자 번호가 커질수록 원자 반지름은 대체로 감소한다. 해설 · 유효 핵전하가 커진다.
27	X	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 증가한다. 옳은 문장 · 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 감소한다. 해설 · 바깥 전자가 핵에서 멀어 떼기 쉽다.
28	O	2차 이온화 에너지는 1차 이온화 에너지보다 크다. 해설 · 양이온에서 전자를 떼기가 더 어렵다.
29	O	전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다. 해설 · 전자를 끌어당기는 능력이 커진다.
30	X	전기음성도는 같은 족에서 아래로 갈수록 증가한다. 옳은 문장 · 전기음성도는 같은 족에서 아래로 갈수록 감소한다. 해설 · 원자가 커져 결합 전자를 덜 끌어당긴다.

신규 31-60 분자(결합·구조·MO)

31	O	이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다. 해설 · 양이온과 음이온의 정전기적 인력이다.
32	O	공유 결합은 비금속 원자끼리 전자쌍을 공유해 형성된다. 해설 · 전자를 함께 가져 결합한다.
33	X	결합 길이는 단일 결합이 삼중 결합보다 짧다. 옳은 문장 · 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다. 해설 · 결합 차수가 클수록 결합 길이가 짧다.
34	O	결합 세기(결합 에너지)는 삼중 > 이중 > 단일 결합 순이다. 해설 · 결합 차수가 클수록 결합이 강하다.
35	O	루이스 구조는 원자가 전자를 점으로 나타낸 것이다. 해설 · 전자쌍을 점이나 선으로 표현한다.
36	O	옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다. 해설 · 비활성 기체의 안정한 배치를 닮으려 한다.
37	X	BF ₃ , BeCl ₂ 는 옥텟을 초과하는(확장 옥텟) 예외이다. 옳은 문장 · BF ₃ , BeCl ₂ 는 옥텟보다 전자가 부족한 예외이다. 해설 · 중심 원자가 8개보다 적은 전자를 가진다.
38	O	SF ₆ , PCl ₅ 는 옥텟을 초과하는(확장 옥텟) 예외이다. 해설 · 중심 원자가 8개보다 많은 전자를 가진다.
39	X	모든 분자는 옥텟 규칙을 반드시 만족한다. 옳은 문장 · 옥텟 규칙에는 부족·초과·홀전자 등의 예외가 있다. 해설 · 옥텟을 따르지 않는 분자가 존재한다.
40	O	형식 전하 = 원자가 전자 - 비공유 전자 - (결합 전자/2)이다. 해설 · 형식 전하 계산식이다.
41	O	공명 구조는 한 분자를 여러 개의 루이스 구조로 나타낸 것이다. 해설 · 실제 구조는 그 평균(혼성)이다.
42	X	결합의 극성은 두 원자의 질량 차이로 결정된다. 옳은 문장 · 결합의 극성은 두 원자의 전기음성도 차이로 결정된다. 해설 · 전기음성도 차이가 클수록 극성이 크다.
43	O	분자의 극성은 결합의 극성과 분자의 기하 구조에 함께 의존한다. 해설 · 쌍극자가 상쇄되면 무극성이 된다.
44	O	CO ₂ 는 결합은 극성이지만 직선형이라 분자 전체는 무극성이다. 해설 · 두 쌍극자가 정반대로 상쇄된다.
45	X	결합이 모두 극성이면 분자도 반드시 극성이다. 옳은 문장 · 결합이 극성이어도 대칭이면 분자는 무극성일 수 있다. 해설 · 쌍극자가 상쇄되면 무극성이다.
46	O	VSEPR 이론은 전자쌍 사이의 반발이 최소가 되도록 배치된다는 것이다. 해설 · 반발을 줄이는 방향으로 구조가 정해진다.
47	O	전자 영역(입체수)이 2이면 직선형, 3이면 평면 삼각형, 4이면 정사면체이다. 해설 · 전자 영역 수가 기본 골격을 정한다.
48	O	입체수가 5이면 삼각쌍뿔, 6이면 정팔면체 구조이다. 해설 · 전자 영역 5·6의 기본 구조이다.
49	X	비공유 전자쌍은 결합 전자쌍보다 반발이 작아 결합각을 늘린다. 옳은 문장 · 비공유 전자쌍은 결합 전자쌍보다 반발이 커서 결합각을 줄인다. 해설 · 비공유 전자쌍의 반발이 더 크다.

50	X	CH ₄ 는 평면 사각형이고 결합각은 약 90°이다. 옳은 문장 · CH ₄ 는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다. 해설 · 네 결합쌍이 정사면체로 배치된다.
51	X	NH ₃ 는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다. 옳은 문장 · NH ₃ 는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다. 해설 · 비공유 전자쌍이 한 자리를 차지해 삼각뿔이 된다.
52	O	H ₂ O는 비공유 전자쌍 두 개 때문에 굽은형 구조이다. 해설 · 두 비공유 전자쌍이 결합각을 줄인다.
53	O	혼성 오비탈 sp는 직선, sp ² 는 평면 삼각, sp ³ 는 정사면체 배치에 대응한다. 해설 · 혼성 오비탈 수가 전자 영역 수와 같다.
54	O	시그마 결합은 오비탈이 머리를 맞대어, 파이 결합은 옆으로 겹쳐 형성된다. 해설 · 겹침 방식이 서로 다르다.
55	O	이중 결합은 시그마 1개와 파이 1개, 삼중 결합은 시그마 1개와 파이 2개로 이루어진다. 해설 · 첫 결합은 시그마, 나머지가 파이이다.
56	X	삼중 결합은 시그마 결합 3개로 이루어진다. 옳은 문장 · 삼중 결합은 시그마 1개와 파이 2개로 이루어진다. 해설 · 시그마는 1개뿐이고 나머지는 파이이다.
57	O	분자 오비탈에는 결합성 오비탈과 반결합성 오비탈이 있다. 해설 · 원자 오비탈이 두 종류 MO로 갈라진다.
58	X	결합 차수 = (결합성 전자 수 + 반결합성 전자 수)/2이다. 옳은 문장 · 결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다. 해설 · 반결합성 전자는 빼야 한다.
59	X	결합 차수가 0이면 그 분자는 안정하게 존재한다. 옳은 문장 · 결합 차수가 0이면 그 분자는 안정하게 존재하지 못한다. 해설 · 순결합이 없어 분자가 형성되지 않는다.
60	O	홀전자가 있는 분자는 상자기성을 띤다. 해설 · 홀전자가 자기장에 끌린다.

아래 문장은 이번 회차의 옳은 문장 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 옳게 고친 형태로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

기초지식

- 1 물질의 양(물질량)의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.
- 2 접두사 micro(μ)는 10^{-6} 을 의미한다. [교정]
- 3 접두사 nano(n)는 10^{-9} 을 의미한다.
- 4 유효숫자에서 0이 아닌 모든 숫자는 유효하다.
- 5 소수에서 앞에 오는 0은 유효숫자가 아니다. [교정]
- 6 곱셈·나눗셈 결과의 유효숫자는 가장 적은 유효숫자 개수에 맞춘다.
- 7 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다. [교정]
- 8 섭씨 온도에 273.15를 더하면 절대 온도(K)가 된다.

원자

- 9 원자 번호는 양성자 수와 같다.
- 10 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. [교정]
- 11 동위원소는 양성자 수가 같고 중성자 수가 다르다.
- 12 동위원소는 화학적 성질이 거의 같다. [교정]
- 13 원자량은 동위원소들의 존재비를 고려한 평균값이다.
- 14 전자의 질량은 양성자보다 훨씬 작다(약 1/1836).

양자수

- 15 주양자수 n 은 전자 껍질(에너지 준위)을 나타낸다.
- 16 방위 양자수 l 은 0부터 $n-1$ 까지의 값을 가진다. [교정]
- 17 자기 양자수 m_l 은 $-l$ 부터 $+l$ 까지의 정수 값을 가진다.
- 18 스핀 양자수 m_s 는 $+1/2$ 또는 $-1/2$ 의 값을 가진다.
- 19 p 오비탈은 3개, d 오비탈은 5개이다. [교정]

전자배치

- 20 파울리 배타 원리에 따라 한 오비탈에는 전자가 최대 2개 들어간다.
- 21 한 오비탈에 들어가는 두 전자는 스핀이 반대여야 한다. [교정]
- 22 훈트 규칙에 따라 같은 에너지의 오비탈에는 전자가 먼저 하나씩 채워진다.
- 23 쌓음 원리에 따라 전자는 에너지가 낮은 오비탈부터 채워진다. [교정]
- 24 다전자 원자에서 4s 오비탈은 3d보다 먼저 채워진다.
- 25 원자가 전자는 가장 바깥 껍질의 전자이다.

주기성

- 26 같은 주기에서 원자 번호가 커질수록 원자 반지름은 대체로 감소한다.
- 27 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 감소한다. [교정]
- 28 2차 이온화 에너지는 1차 이온화 에너지보다 크다.
- 29 전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다.
- 30 전기음성도는 같은 족에서 아래로 갈수록 감소한다. [교정]

분자

- 31 이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.
- 32 공유 결합은 비금속 원자끼리 전자쌍을 공유해 형성된다.
- 33 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다. [교정]
- 34 결합 세기(결합 에너지)는 삼중 > 이중 > 단일 결합 순이다.
- 35 루이스 구조는 원자가 전자를 점으로 나타낸 것이다.
- 36 옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.
- 37 BF_3 , BeCl_2 는 옥텟보다 전자가 부족한 예외이다. [교정]
- 38 SF_6 , PCl_5 는 옥텟을 초과하는(확장 옥텟) 예외이다.
- 39 옥텟 규칙에는 부족·초과·홀전자 등의 예외가 있다. [교정]
- 40 형식 전하 = 원자가 전자 - 비공유 전자 - (결합 전자/2)이다.
- 41 공명 구조는 한 분자를 여러 개의 루이스 구조로 나타낸 것이다.
- 42 결합의 극성은 두 원자의 전기음성도 차이로 결정된다. [교정]
- 43 분자의 극성은 결합의 극성과 분자의 기하 구조에 함께 의존한다.
- 44 CO_2 는 결합은 극성이지만 직선형이라 분자 전체는 무극성이다.
- 45 결합이 극성이어도 대칭이면 분자는 무극성일 수 있다. [교정]
- 46 VSEPR 이론은 전자쌍 사이의 반발이 최소가 되도록 배치된다는 것이다.
- 47 전자 영역(입체수)이 2이면 직선형, 3이면 평면 삼각형, 4이면 정사면체이다.
- 48 입체수가 5이면 삼각쌍뿔, 6이면 정팔면체 구조이다.
- 49 비공유 전자쌍은 결합 전자쌍보다 반발이 커서 결합각을 줄인다. [교정]
- 50 CH_4 는 정사면체이고 결합각은 약 109.5° 이다. [교정]
- 51 NH_3 는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다. [교정]
- 52 H_2O 는 비공유 전자쌍 두 개 때문에 굽은형 구조이다.
- 53 혼성 오비탈 sp 는 직선, sp^2 는 평면 삼각, sp^3 는 정사면체 배치에 대응한다.
- 54 시그마 결합은 오비탈이 머리를 맞대어, 파이 결합은 옆으로 겹쳐 형성된다.
- 55 이중 결합은 시그마 1개와 파이 1개, 삼중 결합은 시그마 1개와 파이 2개로 이루어진다.
- 56 삼중 결합은 시그마 1개와 파이 2개로 이루어진다. [교정]
- 57 분자 오비탈에는 결합성 오비탈과 반결합성 오비탈이 있다.
- 58 결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다. [교정]
- 59 결합 차수가 0이면 그 분자는 안정하게 존재하지 못한다. [교정]
- 60 홀전자가 있는 분자는 상자기성을 띤다.